

CORSI DI STUDI IN CHIMICA, FISICA, MATEMATICA, SC. DEI MATERIALI E SMID

TEST SULLE CONOSCENZE DI BASE

11 Settembre 2006

Premessa. Scopo di questa iniziativa è solo quello di individuare eventuali carenze nella preparazione scolastica per organizzare brevi attività iniziali di assistenza e recupero.

Alcuni importanti argomenti non compaiono perché i corsi tratteranno comunque l'introduzione ad essi già nelle fasi iniziali.

Ciascun quesito, a parte gli ultimi due, presenta 4 affermazioni.

Per ciascuna di esse è possibile rispondere che essa è vera o falsa o che non si conosce la risposta.

Con ciascuna risposta corretta si ottiene un punto, con ciascuna risposta errata si perde un punto. Se si risponde "Non so" o se non si risponde non si consegue alcun punteggio.

Ciascun quesito può avere più affermazioni vere o non averne nessuna.

CORSO DI STUDI AL QUALE SI E' ISCRITTO O AL QUALE CONTA DI ISCRIVERSI

CHIMICA ☐ FISICA ☐ MATEMATICA ☐

SCIENZA DEI MATERIALI ☐ STATISTICA MATEMATICA ☐

COGNOME NOME

ANNO DI NASCITA VOTO ESAME DI STATO

COMUNE DI RESIDENZA

SCUOLA DI PROVENIENZA

TIPO DI SCUOLA

1. La disequazione $4x^2 + 4x + 1 \geq 0$ è soddisfatta

a) per $x = -3$

b) per ogni x tale che $-3 \leq x \leq 3$

c) per ogni valore reale di x

d) solo per $x \geq 0$

Vero *Falso* *Non so*

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

2. La disequazione $x^2 - x + 1 \leq 0$ è soddisfatta

a) per $x = -1$

b) per $x = -100$

c) per ogni x tale che $-100 \leq x \leq 0$

d) per $x = -\sqrt{2}$

Vero *Falso* *Non so*

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

3. L'equazione $x^3 = x^2 - x + 1$ è soddisfatta

a) per $x = 1$

b) solo per $x = 1$

c) per qualche valore positivo di x

d) per qualche valore negativo di x

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

4. L'equazione $\sqrt{(x-1)^2} = x + 1$

a) non è soddisfatta per alcun valore di x

b) non è soddisfatta per alcun valore positivo di x

c) è soddisfatta per al più due valori di x

d) è soddisfatta per al più un valore di x

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

5. L'equazione $\sqrt[1500]{x^{175}} = \sqrt[1000]{x^{117}}$

a) è soddisfatta per $x = 0$

b) è soddisfatta solo per $x = 0$

c) non è soddisfatta per alcun valore positivo di x

d) non è soddisfatta per alcun valore negativo di x

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

6. Dei tre numeri $x = \log_2 3$, $y = \log_3 2$ e $z = \log_{2,5} 2,5$

a) il più piccolo è x

b) il più piccolo è y

c) il più piccolo è z

d) z è la media aritmetica di x ed y

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

7. Siano $a > 0$ e $x > 0$. Allora

a) $\log_a x > 0$

b) se $b > a$, $\log_a x < \log_b x$

c) $\log_a \sqrt{x} > \frac{1}{3} \log_a x$

d) se $y > 0$, $\log_a(x+y) = \log_a x + \log_a y$

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

8. L'insieme S delle soluzioni dell'equazione $\sin x = \cos x$ contiene l'insieme

a) $\{\frac{\pi}{4}\}$

b) $\{x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}, k \text{ intero}\}$

c) $\{x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{4} + k\pi, k \text{ intero}\}$

d) $\{x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi, k \text{ intero}\}$

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

9. La disuguaglianza $\tan x > \sin x$ è soddisfatta

a) da tutti i numeri reali x

b) da tutti i numeri reali positivi x

c) da tutti i numeri reali negativi x

d) da tutti i numeri reali x tali che $0 < x < \frac{\pi}{2}$

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

10. In un parallelogramma due lati consecutivi hanno lunghezze a e b e l'ampiezza dell'angolo fra essi compreso è $\frac{\pi}{3}$. Allora l'area del parallelogramma è

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) minore di ab	☐	☐	☐
b) maggiore di ab	☐	☐	☐
c) $\frac{ab\sqrt{3}}{2}$	☐	☐	☐
d) $\frac{ab}{2}$	☐	☐	☐

11. In un settore circolare di raggio 1 l'ampiezza α dell'angolo al centro è tale che l'area del settore circolare è 1. Allora

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) α è uguale a 1 radiante	☐	☐	☐
b) α è uguale a 2 radianti	☐	☐	☐
c) $\sin \alpha > \cos \alpha$	☐	☐	☐
d) $\sin \alpha > \cos 2\alpha$	☐	☐	☐

12. La piramide di Cheope è retta, è alta 146 m ed ha per base un quadrato il cui lato misura 230 m. Allora

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) la sua superficie laterale è inferiore a $100.000 m^2$	☐	☐	☐
b) il suo volume supera i 3 milioni di metri cubi	☐	☐	☐
c) ciascuno spigolo misura più di 200 m	☐	☐	☐
d) l'angolo al vertice di ciascuna faccia è maggiore di 60°	☐	☐	☐

13. In un cerchio C_1 è inscritto un quadrato Q_1 nel quale è inscritto un cerchio C_2 e in questo cerchio è inscritto un quadrato Q_2 . Allora

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) l'area di C_2 è la metà di quella di C_1	☐	☐	☐
b) l'area di Q_2 è la metà di quella di Q_1	☐	☐	☐
c) il lato di Q_2 è uguale al raggio di C_1	☐	☐	☐
d) il raggio di C_2 è la metà di quello di C_1	☐	☐	☐

14. Descrivere l'insieme dei punti P le cui coordinate x e y soddisfano l'equazione

$$x^3 + x^2y + xy^2 + y^3 - x - y = 0$$

.....

.....

.....

15. In una partita a testa e croce fra i giocatori A e B vince chi arriva prima a 6. Quando il punteggio è di 5 a 3 a favore di A , qual è la probabilità di vittoria di A ? quale quella di B ?

.....

.....

.....